Mitschrieb

Lie-Gruppen

Emma Bach

Basierend auf:

Vorlesung Lie-Gruppen von
Prof. Dr. Wolfgang Soergel

2026-04-29

Inhalt

1 Vorkenntnisse **2**

1.1 Die Matrixexponentialfunktion 2

2 Matrixliegruppen **3**

2.1 Vorlesung 1 3

2.2 Vorlesung 2 4

Chapter 1

Vorkenntnisse

1.1 Die Matrixexponentialfunktion

Satz 1.1.1.

$$\det(\exp(A)) = \exp(\mathrm{tr} A)$$

Chapter 2

Matrixliegruppen

2.1 Vorlesung 1

Definition 2.1.1. Seien G eine Gruppe und V ein Vektorraum. Eine **Darstellung** von G über einem Körper k ist ein Paar (V, ρ) bestehend aus einen k-Vektorraum V und einem Gruppenhomomorphismus $\rho : G \to GL(V)$.

Definition 2.1.2. Eine Darstellung (V, ρ) heißt **irreduzibel**, falls $V \neq \{0\}$ ist und es keinen Untervektorraum $0 \subsetneq U \subsetneq V$ gibt, sodass $\forall g \in G : \forall u \in U : \rho(g)(u) \subset U$.

Proposition 2.1.3. *Die Dimensionen irreduzibler Darstellungen von $SO(3)$ sind genau die ungeraden (natürlichen) Zahlen.*

Satz 2.1.4. *Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\rho : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}, +)$ hat die Form $t \to \lambda t$ für $t \in \mathbb{R}$.*

> *Beweis.* Wir brauchen $\rho(0) = 0$. Es gilt desweiteren $1 \mapsto \lambda$ für $\lambda \in \mathbb{R}$. Verträglichkeit mit Addition gibt uns nun $\rho\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a}{b}\lambda$ für alle $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, und da ρ stetig sein soll ist die Erweiterung auf ganz $\mathbb{R}$ eindeutig. $\square$

Korollar 2.1.5. *Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\rho : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}^\times_{>0}, \cdot)$ hat die Form $t \to e^{\lambda t}$ für $\lambda \in \mathbb{R}$.*

> *Beweis.* Die Exponentialfunktion ist ein Isomorphismus $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}^\times_{>0}, \cdot)$. $\square$

Satz 2.1.6. *Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\varphi : (\mathbb{R}, +) \to \mathbb{C}^\times$ hat die Form $t \to e^{\alpha t}$ für $\alpha \in \mathbb{C}$.*

Beweis. Es gilt $\varphi(0) = 1$. Man finde also $\varepsilon > 0$, sodass $\varphi([-\varepsilon, \varepsilon]) \subset \mathbb{R}_{>0} + i\mathbb{R}$. Auf dieser Halbebene ist die Logarithmusfunktion bijektiv. Wir können nun wie zuvor durch rationale Zahlen interpolieren - es gilt $\varphi\left(\frac{\varepsilon}{n}\right) = \sqrt[n]{\varepsilon}$. Die Abbildung

$$\log \circ \varphi : [-\varepsilon, \varepsilon] \to \mathbb{C}$$

ist also linear, hat also die Form $t \mapsto \alpha t$. Wir erhalten also $\varphi(t) = e^{\alpha t}$ für $t \in [-\varepsilon, \varepsilon]$. Für $t \in \mathbb{R}$ gilt nun $t = n \cdot s$ für $s \in [-\varepsilon, \varepsilon]$, also $\varphi(t) = \varphi(n \cdot s) = \varphi(s)^n = e^{\alpha s n} = e^{\alpha n s} = e^{\alpha t}$. □

Definition 2.1.7. $S^1 := \{z \in \mathbb{C}^\times : \|z\| = 1\}$

Proposition 2.1.8. *$t \mapsto e^{\alpha t}, \alpha \in \mathbb{C}$ faktorisiert über $t \to e^{it}$, $t \in \mathbb{R}$ genau dann, wenn $e^{2\pi\alpha} = 1$, also $\alpha \in i\mathbb{Z}$.*

Satz 2.1.9. *Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $S^1 \to \mathbb{C}^\times$ hat die Form $\rho_n : z \mapsto z^n$ für ein $n \in \mathbb{Z}$.*

Beweis. Sei $\rho : S^1 \to \mathbb{C}^\times$ ein stetiger Gruppenhomomorphismus. Dann ist $\rho(S^1)$ eine kompakte Untergruppe von $\mathbb{C}^\times$, also $\rho(S^1) \subset S^1$. Wir wissen außerdem, dass $\varphi : (\mathbb{R}, +) \to S^1$ die Form $t \to e^{\alpha t}$ für ein $\alpha \in i\mathbb{R}$ hat. □

Satz 2.1.10. *Die irreduziblen stetigen endlichdimensionalen $\mathbb{C}$-Darstellungen von $SO(2)$ $(= S^1)$ stehen in Bijektion mit den stetigen Gruppenhomomorphismen $S^1 \to \mathbb{C}^\times$. Insbesondere ist jede solche Darstellung eindimensional.*

Satz 2.1.11. *Jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\varphi : (\mathbb{R}, +) \to GL(n, \mathbb{C})$ hat die Form $t \to e^{At}$ für $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.*

2.2 Vorlesung 2

Lemma 2.2.1. ***Produktformel von Trotter:*** *Sei V ein endlichdimensionaler reeller Vektorraum. So gilt für alle $X, Y \in GL(V)$ die Formel*

$$\exp(X + Y) = \lim_{n \to \infty} \left(\exp\left(\frac{X}{n}\right) \exp\left(\frac{Y}{n}\right) \right)^n$$

Beweis. Sei U eine offene Umgebung der Nullmatrix in End V. So ist $\exp(U) := W$ eine offene Umgebung der Einheitsmatrix in $\mathrm{GL}(V)$. Somit existiert $\eta > 0$, sodass

$$\exp(tX) \exp(tY) \in W \quad \forall t \in (-\eta, \eta)$$

Somit existiert genau eine (glatte) Kurve $Z : (-\eta, \eta) \to U$, sodass

$$\exp(tX)\exp(tY) = \exp(Z(t))$$

(also sodass Z das Urbild der Kurve $t \mapsto \exp(tX)\exp(tY)$ ist.)

Behauptung:

$$X + Y = \frac{d}{dt}Z(0)$$

Dies folgt aus der Produktregel für Bilineare Abbildungen: Seien $v \in V$, $w \in W$, $b : V \times W \to U$, dann gilt:

$$\begin{aligned} T_{(v,w)}b &\in \mathrm{Hom}(V \times W, U) \\ (h,k) &\mapsto b(h,w) + b(v,k) \end{aligned}$$

Diese Regel folgt wiederum analog zur Herleitung der Ableitung der Multiplikationsfunktion.

Es folgt

$$Z(t) = t(X+Y) + tO(t)$$

mit

$$\lim_{t \to 0} O(t) = 0.$$

Es folgt

$$\begin{aligned} (\exp(tX)\exp(tY))^n &= \exp\left(Z(\frac{1}{n})\right)^n \\ &= \exp\left(nZ\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \exp\left(X + Y + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &\overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \exp(X+Y) \end{aligned}$$

□

Satz 2.2.2. *Sei G abgeschlossen in $GL(V)$. So gilt:*

1. $T_eG = \{X \in \mathrm{End}\ V : \exp(\mathbb{R}X) \subset G\}$
2. $\exp : T_eG \to G$ *ist glatt und induziert einen Diffeomorphismus von offenen Umgebungen der* $0^{n\times n} \in T_eG$ *mit offenen Umgebungen von* $1 \in G$.
3. $T_0(\exp) = \mathrm{id}$

Beispiel: Sei $G = S^1$. Dann ist $T_1 S^1 = i\mathbb{R} = \left\{a \in \mathbb{C} : \exp(\mathbb{R}a) \subset S^1\right\}$

Beweis. Sei G abgeschlossen in $\mathrm{GL}(V)$. Sei

$$g := \{X \in \mathrm{End}\ V : \exp(\mathbb{R}X) \subset G\}$$

1. Wir wollen zeigen, dass g ein Untervektorraum von V ist. Wir haben $0 \in G$, dan $\exp(0) = 1 \in G$. Für $X \in g, \lambda \in \mathbb{R}$ gilt weiterhin per Definition $\lambda X \in g$. Seien nun $X, Y \in g$. Dann folgt $X + Y \in g$ aus der Trotterformel. Somit ist g ein Untervektorraum von $\mathrm{End}V$. Sei nun $\mathrm{End}V = g \oplus t$. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \psi : \mathrm{End}V &\mapsto \mathrm{Aut}V \\ X + Y &\mapsto (\exp X)(\exp Y) \end{aligned}$$

   Für $X \in g$, $Y \in t$. Dann ist ψ^{-1} unter Addition von Vektoren aus g geschlossen.

□

Lemma 2.2.3. *Sei M ein endlichdimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum. Sei $C \subset V$ abgeschlossen und stabil unter Multiplikation mit ganzen Zahlen. So enthält C eine Ursprungsgerade.*

Korollar 2.2.4. *Sei $\dim_{\mathbb{R}} V < \infty$ und $G \subset GL(V)$ eine abgeschlossene Untergruppe von GLV. So ist G eine glatte Untermannigfaltigkeit von $\mathrm{End}\, V$ (gemäß einer beliebigen Normtopologie), und wir nennen G eine **Matrixliegruppe**.*

Beispiele:

1. $S^1 \subset \mathrm{GL}(1, \mathbb{C})$
2. $\mathbb{R}^\times = \mathrm{GL}(1, \mathbb{R})$
3. $\mathbb{Q}^\times \subset \mathrm{GL}(1, \mathbb{R})$
4. $\mathrm{SO}(n) \subset \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ (Abgeschlossen, da Urbild von $\{1\}$ unter der stetigen Determinantenabbildung geschnitten mit Urbild von $\{E\}$ unter der stetigen Abbildung $A \mapsto A^\top A$.)

Korollar 2.2.5. *1. $T_e GL(n, K) = \mathrm{Mat}(n, K)$*

2. $T_e SL(n, \mathbb{R}) = \{A : \mathrm{tr}A = 0\}$

Beweis. 1.

2. $\det(\exp(tX)) = \exp(\mathrm{tr}(tX))$, also $\det(\exp(tx)) = 1 \implies \mathrm{tr}(tX) = 0$

□

Korollar 2.2.6. *Der Tangentialraum von $O(n)$ ist die Menge der Schiefsymmetrischen $n \times n$-Matrizen:*

$$\begin{aligned} T_e O(n) &= \left\{ X : \forall t : \exp(tX) \cdot \exp(tX)^\top = I \right\} \\ &= \left\{ X : \forall t : \exp(tX) \cdot \exp\left(tX^\top\right) = I \right\} \\ &= \left\{ X : X = -X^\top \right\} \end{aligned}$$

Insbesondere $\dim O(n) = \dim T_e O(n) = \frac{n(n-1)}{2}$

Proposition 2.2.7. *Sei M eine Mannigfaltigkeit. Dann ist $X \subset M$ zusammenhängend genau dann, wenn X wegzusammenhängend ist.*

Definition 2.2.8. Für $p \in X$ notieren wir mit X^p die Zusammenhangskomponente von p.

Satz 2.2.9. *Sei G eine Matrixliegruppe. So ist die Einskomponente G^0 auch eine Matrixliegruppe.*

Lemma 2.2.10. *Sei G eine zusammenhängende Matrixliegruppe. Dann wird G durch jede Umgebung des neutralen Elements erzeugt. (Dies gilt sogar für G eine beliebige Topologische Gruppe).*

Korollar 2.2.11. *Sei G eine zusammenhängende Matrixliegruppe. Dann wird G durch* $\exp(T_e G)$ *erzeugt.*

Satz 2.2.12. *Sei G eine Matrixliegruppe. Seien $X, Y \in T_e(G)$. Dann gilt auch $XY - YX \in T_e G$.*

Definition 2.2.13. Eine $k-$Algebra ist ein Vektorraum A über einem Körper k mit einer k-bilinearen Verknüpfung $A \times A \to A$.

Definition 2.2.14. Eine ***Lie-Algebra*** über einem Körper k ist eine k-Algebra g mit einer Verknüpfung $[x, y]$, sodass:

1. $[x, x] = 0$
2. $[x, [y, z]] + [z, [x, y]] + [y, [z, x]] = 0$ (die ***Jacobi-Identität***)

Satz 2.2.15. *Gegeben eine Matrixliegruppe G wird der Einstangentialraum $T_e G$ mit der Verknüpfung*

$$(X, Y) \mapsto [X, Y] = XY - YX$$

zu einer Lie-Algebra, genannt die ***Lie-Algebra von*** *G.*

Proposition 2.2.16. *Jede endlichdimensionale komplexe/reelle Liealgebra lässt sich in einen endlichddimensionalen Vektorraum V als Unterliealgebra von $GL(V)$ einbetten.*

Proposition 2.2.17. *Seien G, H Matrixliegruppen. So gilt*

$$\mathrm{Lie}(G \cap H) = (\mathrm{Lie}\ G) \cap (\mathrm{Lie}\ H)$$

Satz 2.2.18. *Sei G eine Matrixliegruppe. So hat jeder stetige Gruppenhomomorphismus $\varphi : \mathbb{R} \to G$ die Form $\varphi(t) = e^{tA}$ für genau ein $A \in \mathrm{Lie}(G)$*

Satz 2.2.19. *Jeder stetige Matrixliegruppenhomomorphismus $\varphi : G \to H$ ist glatt. Für jedes solche φ ist $T_e\varphi : \mathrm{Lie}\ G \to \mathrm{Lie}\ G$ ein Lialgebrenhomomorphismus mit*

$$\varphi \circ \exp_G = \exp_H \circ T_e\varphi$$

Beispiel: Wir hatten bereits $\exp(\mathrm{tr} A) = \det \exp(A)$, also folgendes Diagramm:

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{Mat}(n, \mathbb{R}) \arrow[r, "T_I \det = \mathrm{tr}"] \arrow[d, "\exp"] & \mathbb{R} \arrow[d, "\exp"] \\
\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \arrow[r, "\det"] & \mathbb{R}^\times
\end{tikzcd}$$